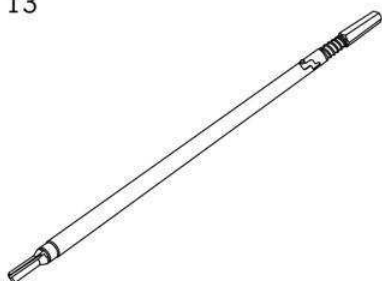
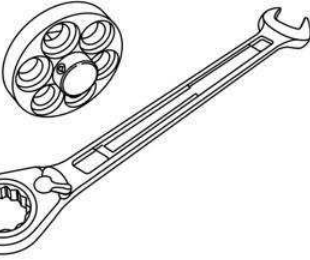
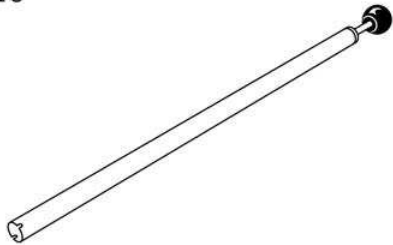
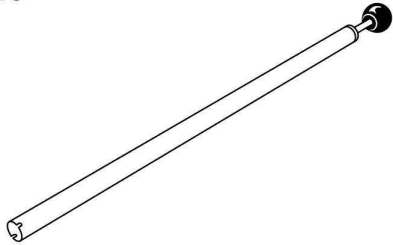
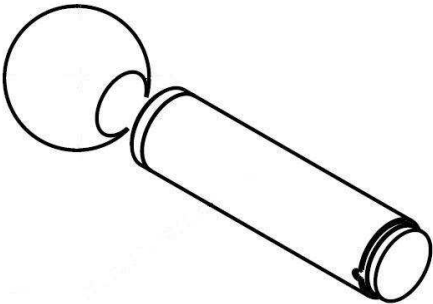
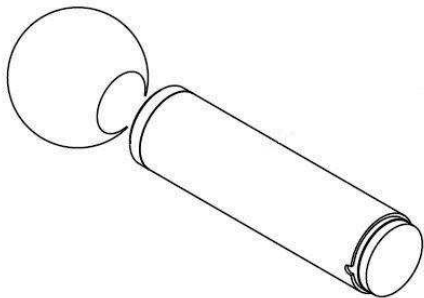
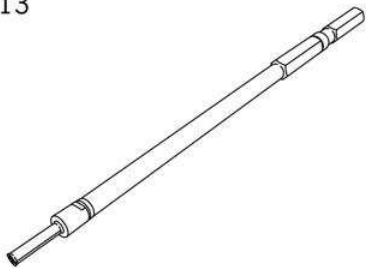


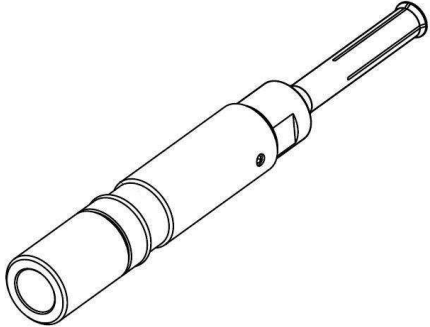
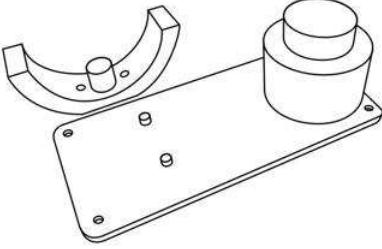
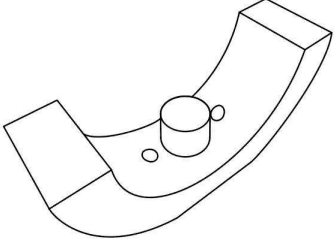
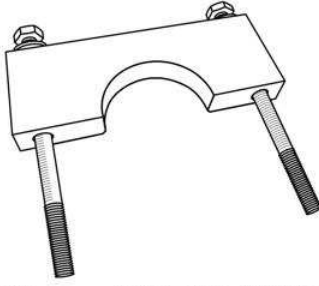
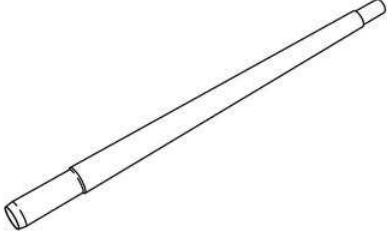
当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

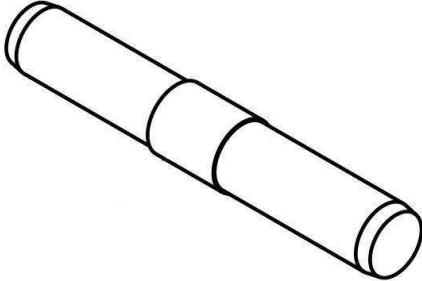
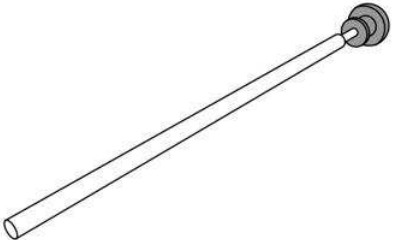
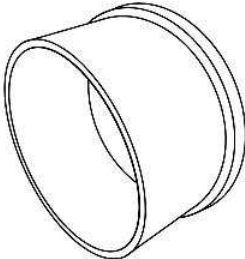
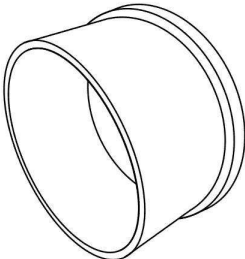
WM 131020 拆卸和安装活塞

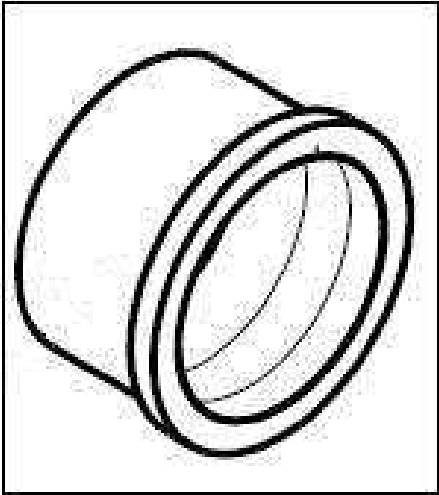
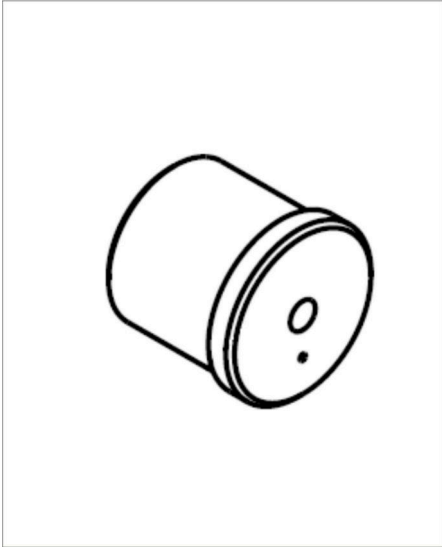
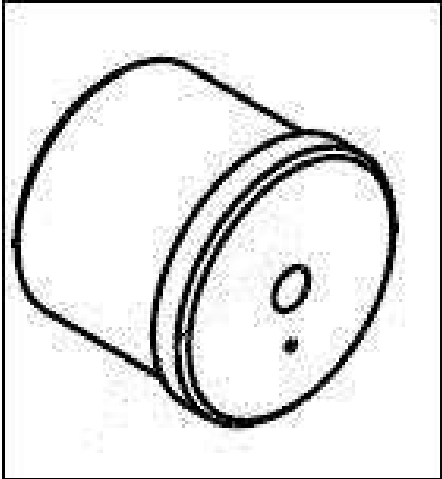
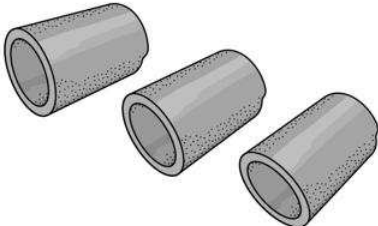
工具

名称	类型	编号	描述	
辅助装配工具	专用工具	9598		13  9598000 721 959 80
拆解工具	专用工具	9764		13  9764000 721 976 40
拆解工具，短	专用工具	9764/2		9764-2.gif
转动装置	专用工具	9773		10  9773000 721 977 30
装配工具	专用工具	9776		

				13  9776 000 721 977 60
装配工具	专用工具	9776/1		13  9776/1 000 721 977 61
装配工具	专用工具	9776/2		
装配工具	专用工具	9776/3		
拆解工具	专用工具	9777		13  9777 000 721 977 70
拆解工具	专用工具	9777/2		

				
固定装置	专用工具	9778		13  9778 000 721 977 80
活塞接收元件	专用工具	9778/2		13  9778/2 000 721 977 82
固定跨接件	专用工具	9779		13  9779 000 721 977 90
定心芯轴	专用工具	9782		13  9782 000 721 978 20
定心芯轴	专用工具	9782/1		

				
辅助装配件	专用工具	9783		13  9783000 721 978 30
漏斗	专用工具	9784		13  9784000 721 978 40
漏斗	专用工具	9784/2		13  9784/2000 721 978 42
漏斗	专用工具	9784/3		13  9784/3000 721 978 43
漏斗	专用工具	9784/4		

				
活塞辅助装配工具	专用工具	9787/4		
活塞辅助装配工具	专用工具	9787/5		
辅助装配工具	专用工具	9795		13  9795 000 721 979 50

技术价值

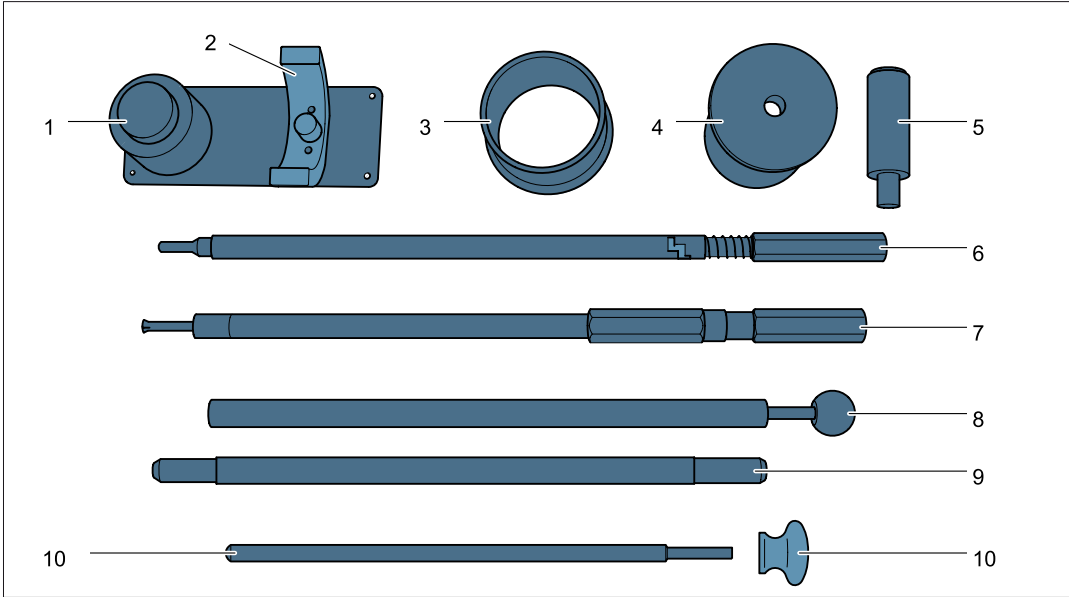
位置	描述	类型	基本值	公差	公差
----	----	----	-----	----	----

				1	2
螺塞	M30 x 1.5	紧固扭矩	80 Nm (59 ftlb.)		
护盖	M6 x 10	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 1	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 2	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	后续紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 3	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角 - 设置 20 Nm (15 ftlb.) 的 阈值扭矩	扭矩角度	80°		
连杆螺栓：步骤 4	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	松开螺钉	0 Nm (0 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 5	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 6	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	后续紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 7	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角 - 设置 20 Nm (15 ftlb.) 的 阈值扭矩	最终紧固扭矩 角度	80°	+/-3°	

工具

工具

工具综述：



用于拆解发动机的专用工具

- 1 - 固定装置 9778
- 2 - 活塞接收元件 9778/2
- 3 - 漏斗 9784/2 和 漏斗 9784/4
- 4 - 活塞辅助装配工具 9787/4 和 活塞辅助装配工具 9787/5
- 5 - 用于 辅助装配工具 9598 的手柄。
- 6 - 拆解工具 9764 （用于活塞销挡圈）。

- 7 - 拆解工具 9777 和装配工具（用于活塞销）。
- 8 - 装配工具 9776 和 装配工具 9776/1（用于活塞销挡圈）。
- 9 - 连杆和活塞的 定心芯轴 9782
- 10 - 辅助装配件 9783（用于压出活塞（气缸 1-3）和连杆与活塞（气缸 4-6））。

见图 - 橡胶套，用于保护气缸衬套的 辅助装配工具 9795（安装在气缸 1-3 的连杆上）。

用于四缸发动机的新工具：

活塞销工具的使用方法与长工具（活塞 1 和 3）相同。



工具概图 - B4 发动机

- 1 - 拆解工具，短 9764/2（用在变速箱侧）
- 2 - 装配工具 9776/2（用在变速箱侧）
- 3 - 装配工具 9776/3（用在变速箱侧）
- 4 - 拆解工具 9777/2（用在变速箱侧）
- 5 - 活塞辅助装配工具 9787/4（用于直径为 91 mm 的活塞）
- 6 - 活塞辅助装配工具 9787/5（用于直径为 102 mm 的活塞）
- 7 - 漏斗 9784/2（用于 2.5 升发动机的直径为 102 mm 的活塞）
- 8 - 漏斗 9784/4（用于 2.0 升发动机的直径为 91 mm 的活塞）

拆卸活塞

拆卸活塞 - 气缸 1-2



信息

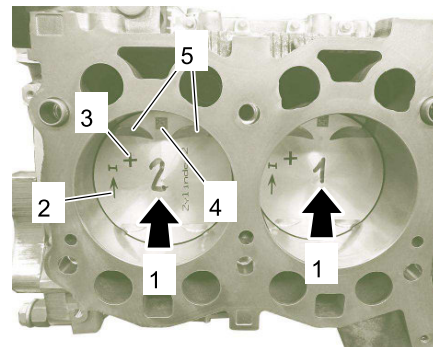
- 指定的位置用于在发动机垂直放置的发动机装配支架上拆卸和安装部件。
- 使用防水记号笔在安装位置上标记活塞。



信息

- 部分图示所示为六缸发动机变型。
- 但这并不影响所要执行的程序或步骤。

1. 在安装位置标记活塞 1 和 2 -1- 。

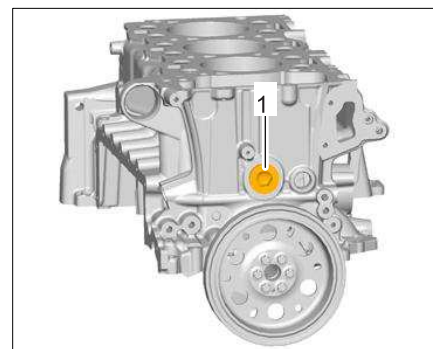


标记活塞

拆卸活塞 1：

2. 拧下螺塞 -1- 以便拆卸活塞销。

2.1. 更换密封圈。



用于拆卸活塞销/总成的螺塞（991 曲轴箱视图，相同位置）

要拆卸活塞销挡圈，请执行以下操作：

3. 将曲轴转动到**活塞 1** 的下止点位置。



警告

预加载部件或承压部件

- 有伤害眼睛的危险
- 有导致擦伤的风险

→ 穿戴个人防护装备。

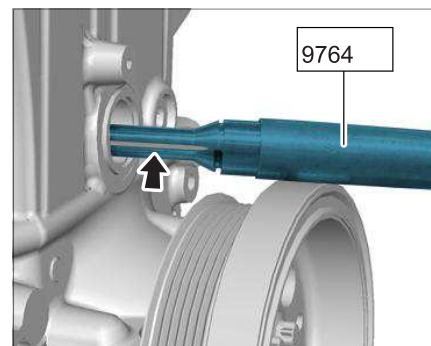
→ 固定好部件，以防它们突然坠落。



信息

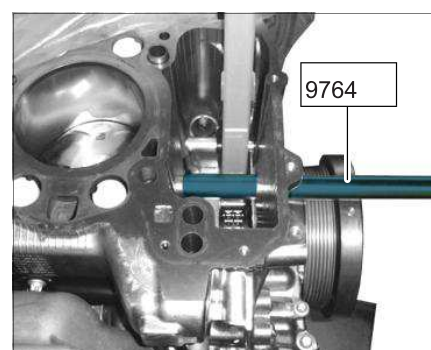
- 拆卸活塞销挡圈时，仅沿**顺时针方向**转动专用工具。
- 使用该工具时，请始终用手紧紧握持住。

- 更换已拆下的活塞销挡圈。
4. 推动专用工具 **拆解工具 9764** 穿过装配孔。当发动机垂直放置时，挡圈上钩子的凹槽 **箭头** 必须位于 **9 点钟位置**。



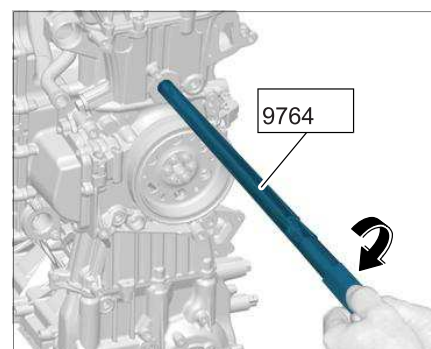
当曲轴箱垂直放置时，挡圈钩子的凹槽（位于约 9 点钟的位置）

5. **拆解工具 9764** 现在必须推入挡圈内。
- 5.1. 小心将该工具向左右转动。您应该会感受到来自钩子的阻力。



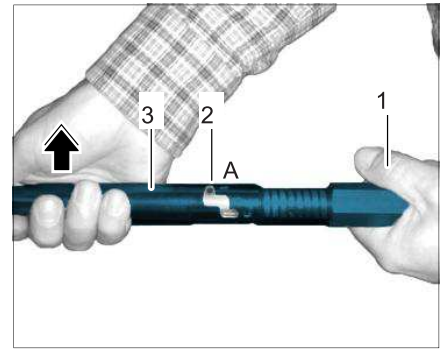
将工具 9764 的导槽放置在挡圈上的钩子内

6. 用工具 9764 拧紧挡圈。为此，沿顺时针方向转动六角形手柄 **箭头**，直至感到有一定阻力为止。



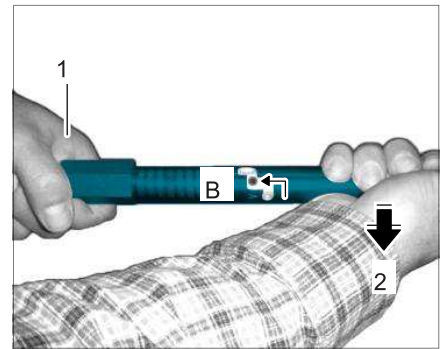
预紧活塞销挡圈

7. 拧紧六角形手柄 **-1-** 并顺时针转动管 **-3-**，直到感到有一定的阻力为止。圆柱头螺栓 **-2-** 将从导槽中的**位置 A** 水平移动至左侧。



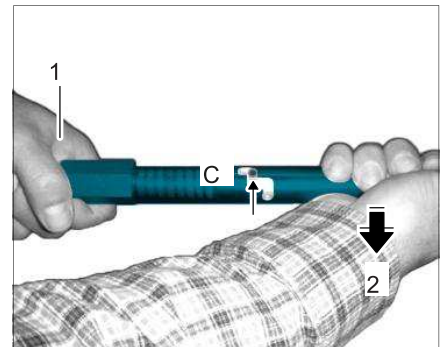
位置 A 上的工具 9764

- 7.1. 在管处紧握工具，然后沿顺时针方向轻轻将其压在活塞上 -箭头 2-。慢慢转动六角形手柄 -1-，直到圆柱头螺栓位于**位置 B** 为止。



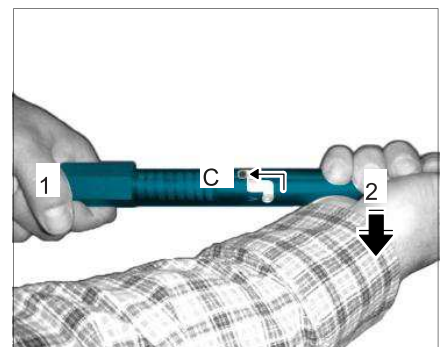
位置 B 上的工具 9764

- 7.2. 紧握六角形手柄 -1- 并沿顺时针方向转动管 -箭头 2-，直至感到有一定阻力为止。圆柱头螺栓将从导槽中的**位置 B** 水平移动至左侧。



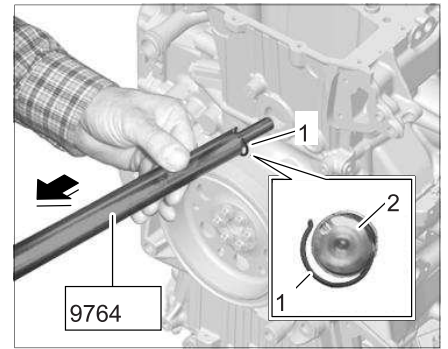
位置 C 前面的止动块上的工具 9764

- 7.3. 在管处紧握住工具，然后轻轻将其按在活塞上。使用弹簧力慢慢转动六角形手柄，直到圆柱头螺栓位于**位置 C** 为止。挡圈与工具接合时可听见咔嚓声。



位置 C 上的工具 9764

- 7.4. 将工具和挡圈 -1- 从曲轴箱中慢慢拉出 -箭头-。弃置旧的挡圈。



将工具 9764 从曲轴箱中拔出

拔出活塞销：

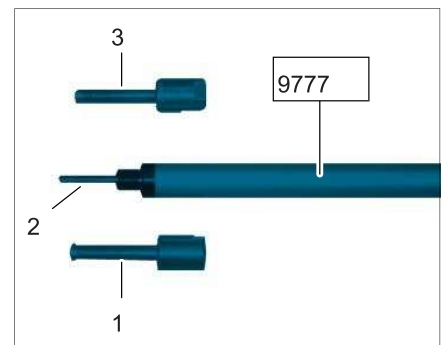
拆解工具 9777



用于拆卸/安装活塞销的工具 9777

活塞销的可互换轴衬：

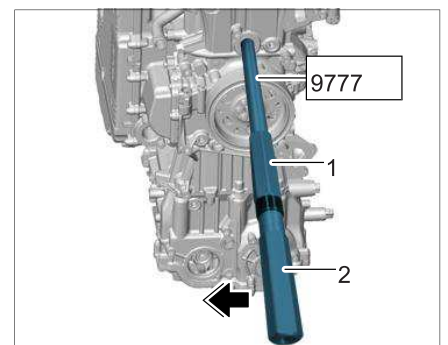
- 1 - 适用于 2.0 升发动机的 53 mm 轴衬
- 2 - 滚轮销（必须拧紧）
- 3 - 适用于 2.5 升发动机的 56 mm 轴衬



带有适用于多种活塞销的可互换轴衬的工具 9777

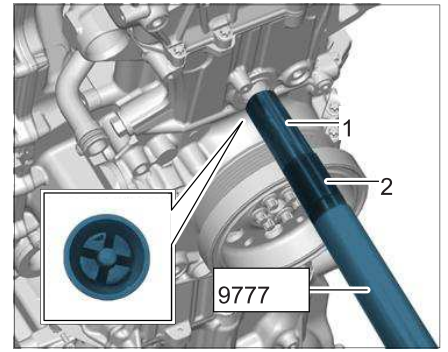
8. 拆解工具 9777 必须推入活塞销内部，直到推不动为止。

8.1. 在前六角体 -1- 处紧握住工具，并沿逆时针方向转动后六角体 -2-，直到转不动为止 -箭头-。



将工具 9777 滑入活塞销内

8.2. 拉出活塞销 -1-，方法是使用正确的可互换轴衬 -2-。插图显示张紧的活塞销。



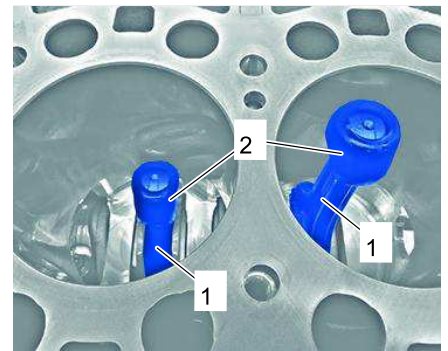
拆卸活塞销

8.3. 要松开活塞销，请顺时针转动后六角形手柄，直到可以拆下销为止。

9. **辅助装配工具 9783** 必须从油底壳侧插入气缸孔。然后，压出**气缸 1** 的活塞（通过握起拳头轻敲手柄来执行此操作）。

9.1. 立即给活塞分配正确的活塞销。

9.2. 为了保护连杆 **-1-** 上的气缸衬套，请安装 **辅助装配工具 9795 -2-**（橡胶套）。



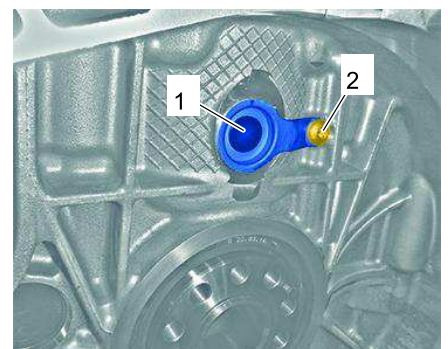
连杆上的辅助装配工具（橡胶套）

拆卸活塞 2：

10. 拆下变速箱侧的活塞总成上的盖 **-1-**。

10.1. 拧下螺钉 **-2-** 并拔下盖。

10.2. **请更换盖！**

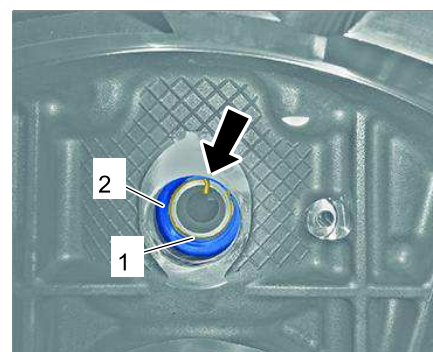


变速箱侧活塞总成上的盖

11. 将曲轴转动到**活塞 2** 的下止点位置。

当气缸处于垂直位置 -箭头- 时，挡圈上的钩子必须大致位于 12 点钟位置！

11.1. 将活塞销挡圈 -1- 从气缸 2 的活塞 -2- 上拔下。



气缸 2 的活塞上的活塞销挡圈

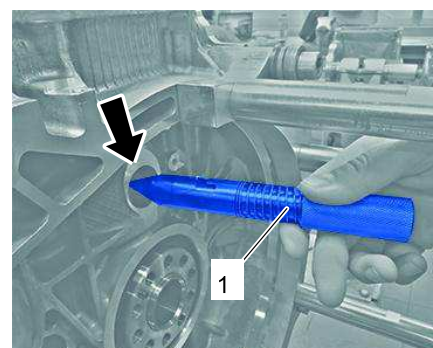


信息

- 拆卸活塞销挡圈时，仅沿顺时针方向转动专用工具。
- 使用该工具时，请始终用手紧紧握持住。
- 更换已拆下的活塞销挡圈。

12. 此时，必须推动 拆解工具 9764/2 -1-，使之穿过装配孔 -箭头-。

使用方法与活塞 1 上的拆解工具相同。



活塞 2 上的活塞销挡圈

13. 使用 拆解工具 9777/2 拔出活塞销和相应的轴衬。

使用方法与活塞 1 上的拆解工具相同。

14. 辅助装配工具 9783 必须从油底壳侧插入气缸孔。然后，压出气缸 2 的活塞（通过握起拳头轻敲手柄来执行此操作）。

拆卸活塞 - 气缸 3-4



信息

- 连杆和连杆盖之间的界面在制造过程中受到损坏。
- 拆卸后立即将连杆盖分配给相应的连杆。

- 还要检查四位数的匹配号码。
- 更换连杆螺栓。
- 更换连杆轴承。



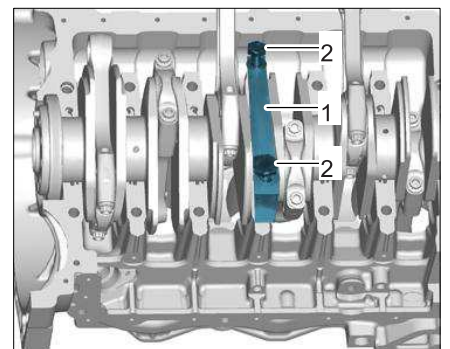
信息

- 部分图示所示为六缸发动机变型。
- 但这并不影响所要执行的程序或步骤。

1. 在安装位置标记活塞 3 和 4。
2. 拆下曲轴箱的半部分 1-2。

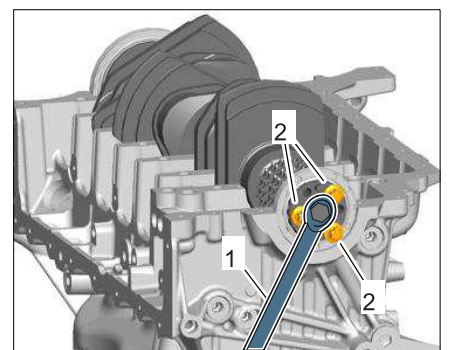
→ 1001Z1 拆解发动机。

- 2.1. 拧下发动机支架的上部紧固螺钉。
3. 使用专用工具 **固定跨接件 9779 -1-** 将曲轴固定到中间的主轴。
- 3.1. 拧入两个紧固螺钉 -2- 并用手拧紧。



曲轴的固定跨接件 9779 (六缸发动机视图)

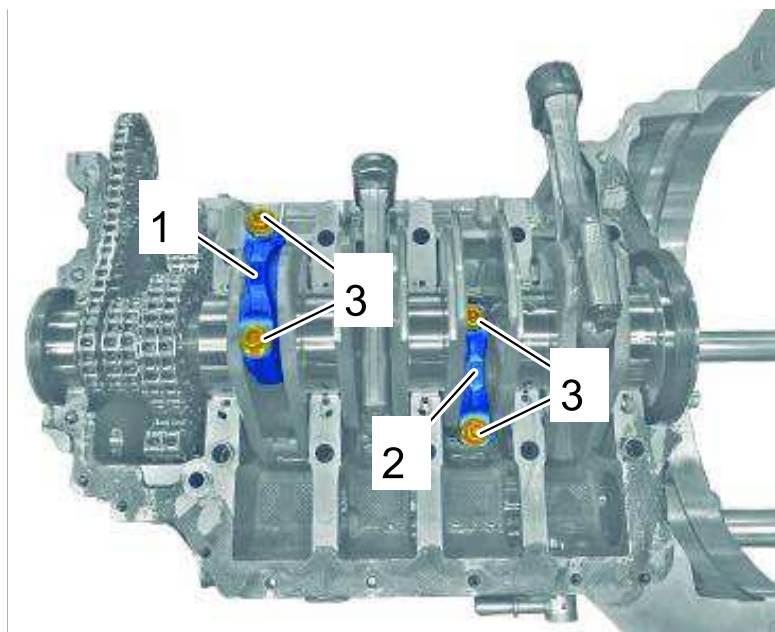
4. 在曲轴凸缘处拧入减振器的三个螺钉 -2- 。
- 4.1. 使用专用工具 **转动装置 9773 -1-** 转动曲轴，以便够到连杆螺栓。



转动曲轴 (不带减振器)

5. 拆下气缸列 3-4 上的活塞和连杆。
- 5.1. 将两个螺钉 -3- 分别从各个连杆盖 -1 和 2- 上松开并拧下。

5.2. 更换连杆螺栓！

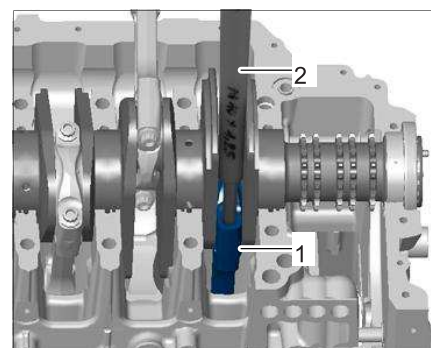


气缸 3 和 4 上的连杆盖

6. 拆下带连杆的活塞 3 和 4。

6.1. 在 **辅助装配工具 9783 -2-** 上，拧下手柄并将杆拧入连杆上的螺纹孔 -1- 中。向下从气缸孔中压出活塞和连杆。

6.2. 对活塞 4，重复执行此步骤。

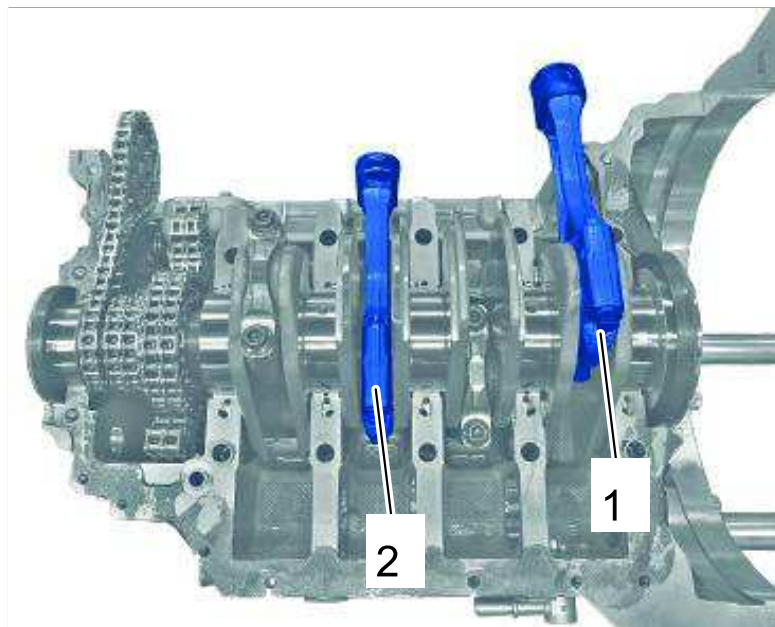


压出活塞和连杆

7. 拆下曲轴上气缸 1-2 的连杆。

7.1. 拧下连杆螺栓，并拆下连杆盖和连杆。

7.2. 更换螺钉。



连杆 1 和 2

8. 在组装时，更换连杆轴瓦。



警告

预加载部件或承压部件

- 有伤害眼睛的危险
- 有导致擦伤的风险

→ 穿戴个人防护装备。

→ 固定好部件，以防它们突然坠落。

更换活塞或连杆的步骤为：

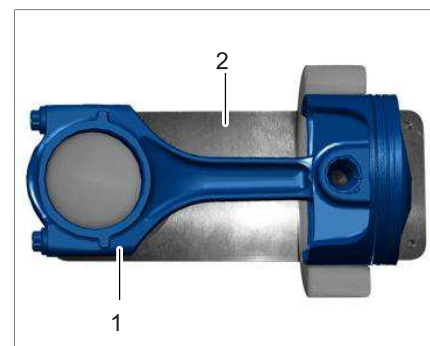
9. 将活塞和连杆插入专用工具 **固定装置 9778**。

9.1. 用一把小螺丝刀小心拆下活塞销挡圈。

9.2. 压出活塞销，并立即将其与相应的活塞一起放在一旁。

1 - 连杆和活塞

2 - 固定装置



固定装置 9778 中的活塞/连杆

预装配活塞和连杆

预装配活塞和连杆

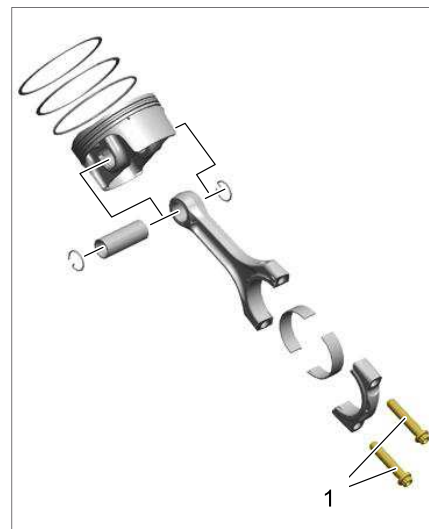


信息

- 在安装新的活塞或连杆时，请确保重量分配是均匀的。
- 每个发动机只允许有一个重量组。

部件概图

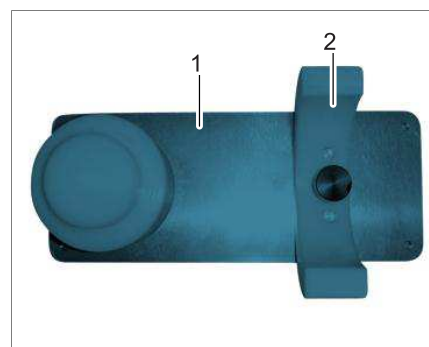
- 1 - 连杆螺栓，M10 x 1.25 x 51



连杆/活塞

工具：

- 1 - 固定装置 9778
- 2 - 可以用于相关活塞的轴衬：9778



工具 9778



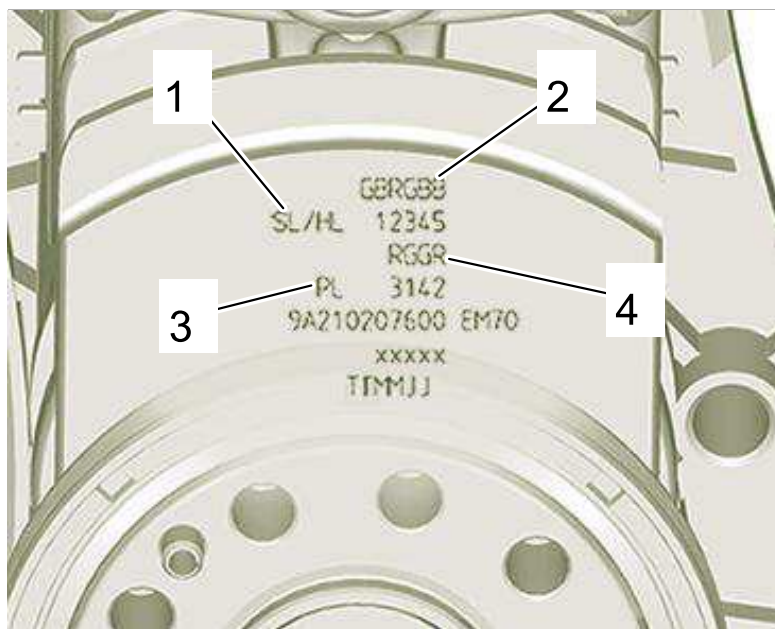
信息

- 连杆和连杆盖之间的界面在制造过程中受到损坏。
- 拆卸后立即将连杆盖分配给相应的连杆。
- 还要检查四位数的匹配号码。
- 更换连杆螺栓。
- 更换连杆轴承。

1. 根据曲轴上的标记分配连杆轴承。

- 1.1. 从一系列字母中读取轴瓦颜色。该**连杆标记 -3-** 指示连杆轴颈。按照指定顺序 **-3、1、4、2-** 进行安装。

颜色分配 **-4-** 标示在相应的连杆编号上方！



曲轴上的轴瓦配置标记

B - 蓝色轴瓦 (“厚”)

G - 黄色轴瓦 (“中”)

R - 红色轴瓦 (“薄”)

1 - 主轴承名称：**SL = 支撑轴承 (1)**，**HL = 主轴承 (2-5)**，顺序 1-5，始于皮带侧

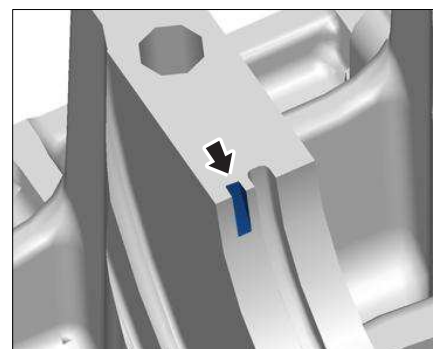
2 - 颜色分配

3 - **PL = 连杆轴承，按气缸顺序 (3-1-4-2)**

4 - 颜色分配

1.2. 将新的连杆轴瓦安装到连杆盖和连杆中，然后涂抹 Optimol Optipit 润滑脂 (零件号 000.043.204.17)。

1.3. 检查新的连杆轴瓦是否正确入位 (检查定位凸耳) **-箭头-**。



连杆轴承的定位凸耳

1.4. 用相应的连杆和新螺钉手动固定连杆盖。

2. 安装气缸 3-4 的活塞和连杆 (上述标记的活塞也适用于气缸 1-2 的活塞和连杆)。

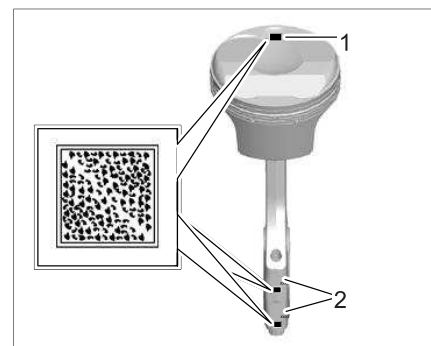
2.1. 已正确安装的连杆上的匹配号码 **-2-** 和数据矩阵代码 **-插图-** 必须朝向**排气侧**！

2.2. 连杆和连杆盖上的标记点必须在同一侧。

2.3. 不同的是，活塞上的数据矩阵代码 **-1-** 必须朝向**进气侧**！

2.4.

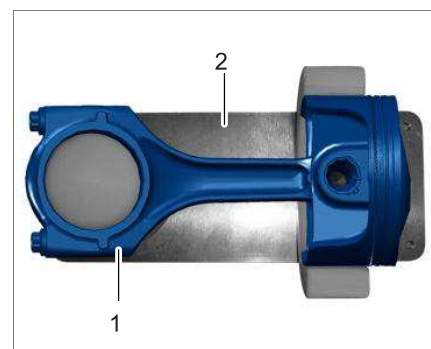
气缸 1-2 的活塞在预安装时不带有连杆。



连杆上的匹配号码

3. 将连杆和活塞 -1- 或仅将活塞插入 **固定装置 9778** 。

3.1. 使用合适的活塞接收元件。



固定装置 9778 中的活塞/连杆

警告

预加载部件或承压部件

- 有伤害眼睛的危险
- 有导致擦伤的风险

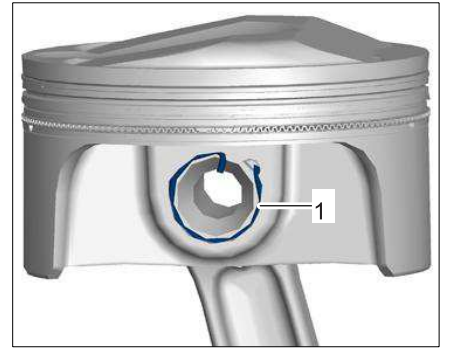
- 穿戴个人防护装备。
- 固定好部件，以防它们突然坠落。

4. 首先，安装活塞销挡圈，该挡圈稍后必须面向飞轮侧。

4.1. 将挡圈安装在没有用于装配工具的装配槽的活塞一侧。

4.2. 安装朝向飞轮侧的活塞 1 的挡圈 -1- 和朝向皮带侧的活塞 2 的挡圈。使用小号螺丝刀执行此操作。

4.3. 以拇指压入挡圈，并用螺丝刀将其导入到最终的位置上。



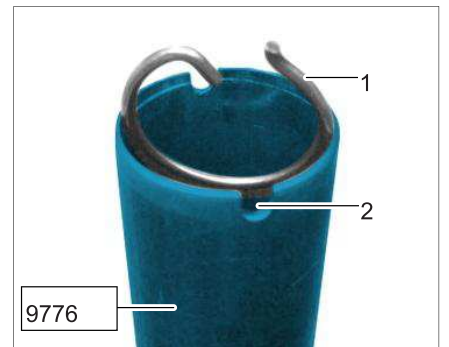
朝向飞轮侧的挡圈视图 – 钩子位于 12 点钟位置 (发动机处于垂直位置)

气缸 3–4 的活塞和连杆：

5. 对活塞 1 和 2 的挡圈执行的步骤相同，即在发动机内安装挡圈。使用相关的装配工具（9776、9776/2 或 9776/3）进行安装。

5.1. 在活塞销上涂上新的机油，然后将其压入相应的活塞/连杆装配件。

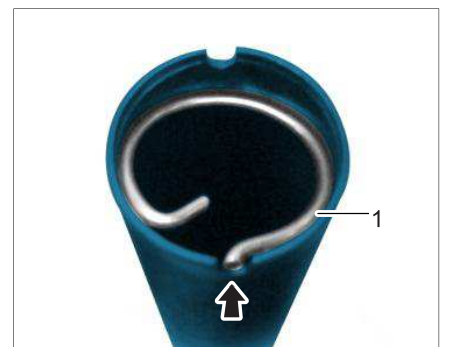
5.2. 朝向安装人员转动工具上小钩的凹槽 -2- 。



将活塞销挡圈压入工具 9776 的示例

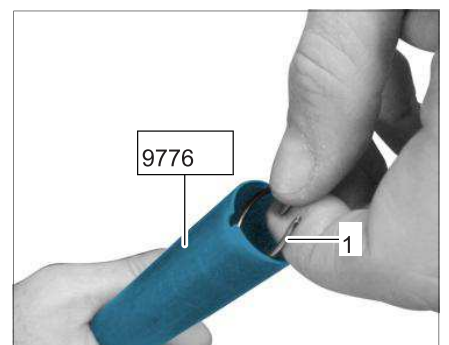
5.3. 将新的挡圈 -1- 滑入装配工具，并将边缘压在一起。

5.4. 将小钩面向凹槽放置 -箭头- 。



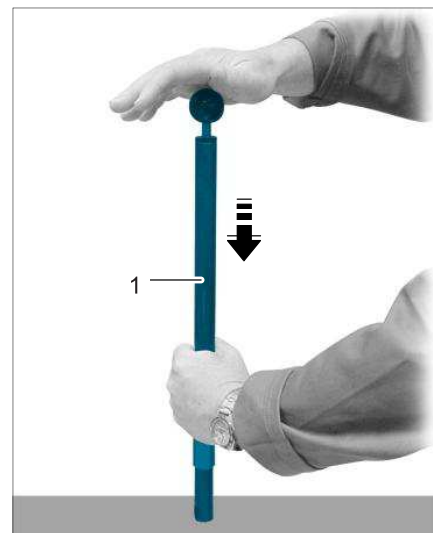
面向凹槽的小钩

5.5. 请根据需要转动挡圈 -1- 。



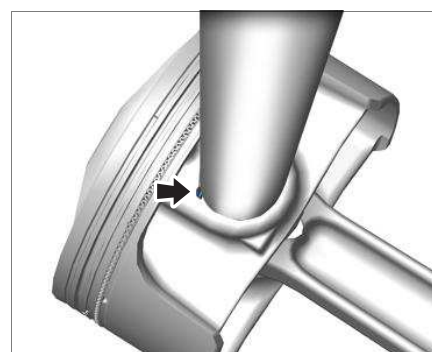
转动工具内的活塞销挡圈

- 5.6. 向回拉并握住工具内的推杆。将管 -1- 放置在硬的表面上。慢慢地向下导入推杆，然后将挡圈压入安装位置。您应到会听到一声清晰的咔嗒声。



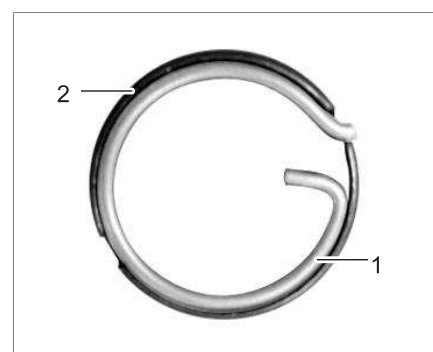
将挡圈压入装配位置

6. **装配工具 9776** 必须放置在活塞上，使小钩位于半月形孔中 -箭头-。



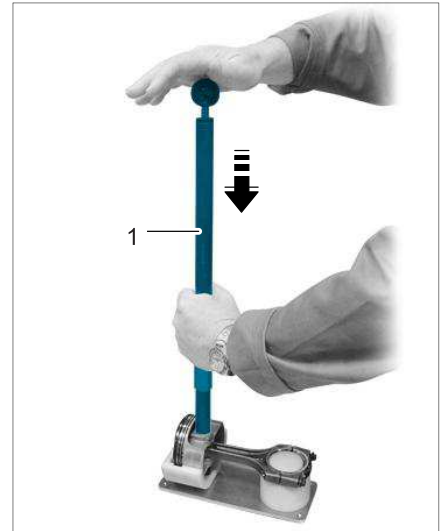
位于活塞上装配槽处的工具 9776

工具中挡圈 -1- 上的活塞 3 视图。



从活塞处看到的挡圈位置（朝向皮带侧）

- 6.1. 紧握住工具 -1- 的管，并握起拳头向着活塞轻轻敲击推杆 -箭头-。挡圈锁定时，将会听到清晰的咔嗒声。



将挡圈安装在固定装置中的活塞上

7. 从 **固定装置 9778** 上拆下活塞和连杆。
8. 如果要更换重新安装的活塞上的活塞环，可用手对其进行拆卸和安装。

重要说明： 检查安装位置并防止断裂！

安装活塞

安装气缸 3-4 的活塞

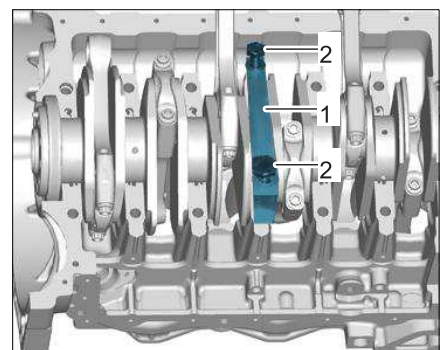


信息

- 部分图示所示为六缸发动机变型。
- 但这并不影响所要执行的程序或步骤。

准备工作： 新轴瓦已安装，曲轴已插入曲轴箱的半部分 3-4，连杆及活塞已预安装。

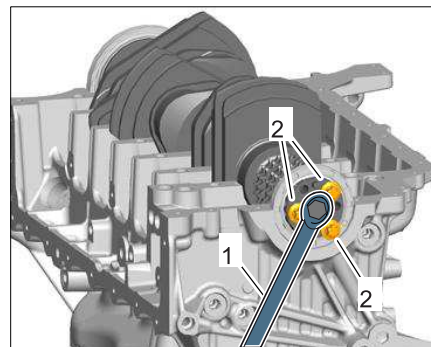
1. 使用 **固定跨接件 9779 -1-** 将曲轴固定到中间的主轴承。
- 1.1. 用手拧紧两个紧固螺钉 **-2-**。



曲轴的固定跨接件 9779 (六缸发动机视图)

2. 用手拧紧三个用于将减振器固定到曲轴法兰上的 M8 螺钉 **-2-**。
- 2.1.

使用 **转动装置 9773** 转动曲轴，使得连杆轴颈位于下止点的位置。

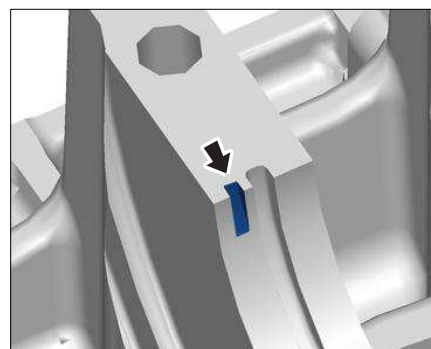


转动曲轴（不带减振器）



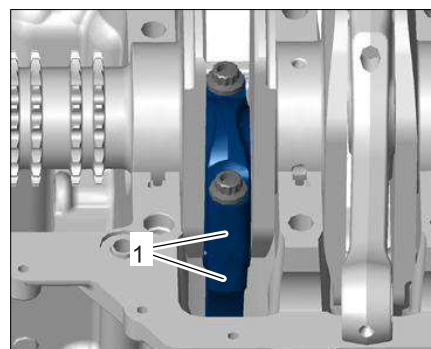
信息

- 连杆和连杆盖之间的界面在制造过程中受到损坏。
 - 拆卸后立即将连杆盖分配给相应的连杆。
 - 还要检查四位数的匹配号码。
 - 更换连杆螺栓。
 - 更换连杆轴承。
3. 检查新的连杆轴瓦是否正确入位（检查定位凸耳）-**箭头**-。



连杆轴承的定位凸耳

- 3.1. 检查给连杆盖配置连杆的情况（匹配号码 -1- 和数据矩阵编码）。



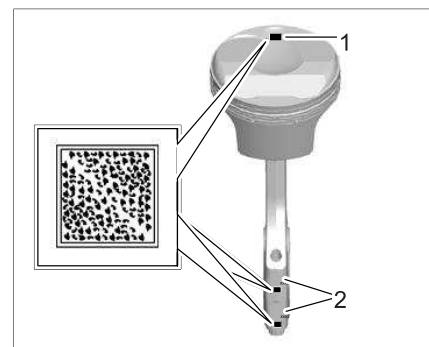
曲轴上的连杆



信息

- 如果要更换活塞，所有活塞必须属于一个重量组。
4. 安装活塞 3 及连杆。
- 4.1. 若要重新安装，请按照标记将相关的活塞安装在相应的气缸孔内。
- 4.2. 检查活塞的安装位置。活塞上的数据矩阵代码必须朝向进气侧。不同的是，连杆上的匹配号码和数据矩阵代码必须朝向排气侧。

- 1 - 活塞上的数据矩阵编码
- 2 - 连杆上的匹配号码和数据矩阵编码



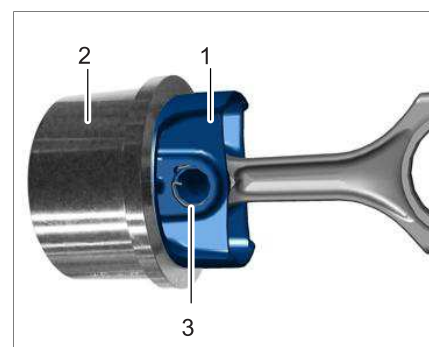
连杆上的匹配号码

- 4.3. 对齐活塞环。将环口偏移 120°。检查第二道环槽上的扭转锁 -箭头-。



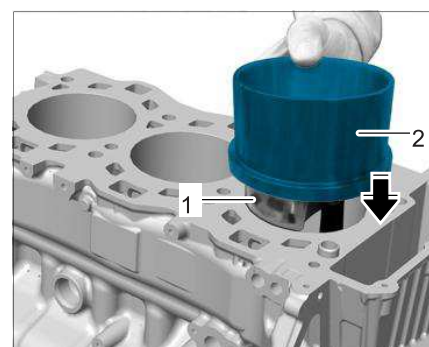
第二活塞环上的扭转锁

- 4.4. 用新的机油涂抹活塞和工具。
- 4.5. 根据需要将活塞插入装配漏斗中，直至活塞的下边缘与工具的表面平齐。
 - 1 - 芯轴
 - 2 - 漏斗 9784/2 或 漏斗 9784/4
 - 3 - 活塞销挡圈



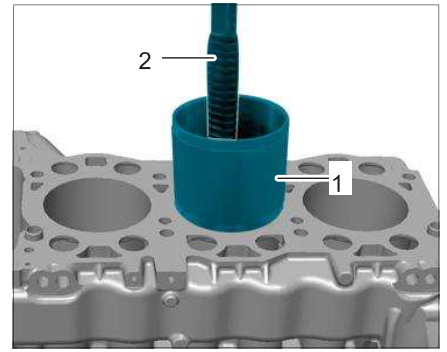
活塞的下边缘与装配漏斗的表面平齐

- 4.6. 将连杆和活塞 -1- 导入气缸孔，并将装配漏斗 -2- 放置在曲轴箱上 -箭头-。



将活塞插入气缸孔（六缸发动机视图）

- 4.7. 立即使用锤柄 -2- 将活塞压入气缸孔，进行此操作时，紧握装配漏斗 -1-。

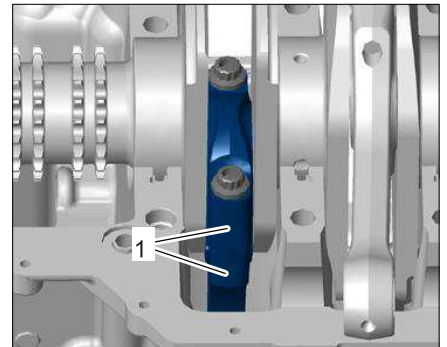


压入活塞 (图示以六缸发动机为例)

- 4.8. 拆下装配漏斗。
- 4.9. 安装正确的带有新螺钉的连杆盖。
- 4.10. 对活塞 4 重复执行上述步骤。

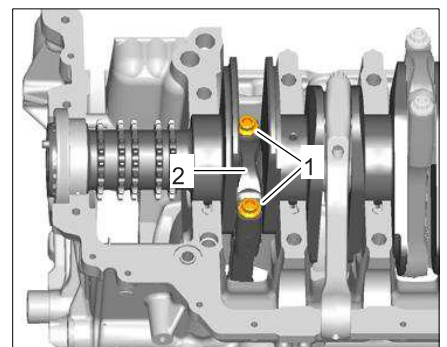
重要说明：活塞/连杆 4 的连杆轴颈必须位于下止点！

5. 将带有新轴承的连杆 1-2 以及相应的连杆盖和新螺钉预安装在曲轴上。
- 5.1. 匹配号码 -1- 和数据矩阵编码面向排气侧。



曲轴上的连杆

6. 在连杆 1-2 上安装橡胶套，以保护气缸衬套（辅助装配工具 9795）。
7. 按照规范拧紧所有的连杆盖。
 - [初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)
 - [后续紧固扭矩 16 Nm \(12 ftlb.\)](#)
 - [扭矩角度 80°](#)
 - [松开螺钉 0 Nm \(0 ftlb.\)](#)
 - [初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)
 - [后续紧固扭矩 16 Nm \(12 ftlb.\)](#)
 - [最终紧固扭矩角度 80° +/-3°](#)



安装气缸 1-2 的活塞



警告

预加载部件或承压部件

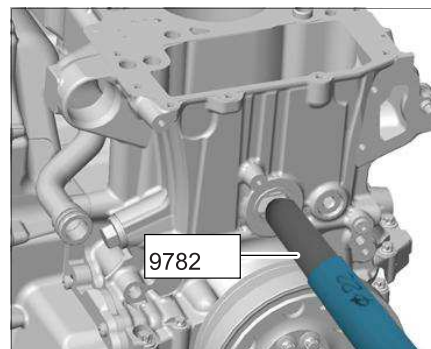
- 有伤害眼睛的危险
- 有导致擦伤的风险

- 穿戴个人防护装备。
- 固定好部件，以防它们突然坠落。

信息

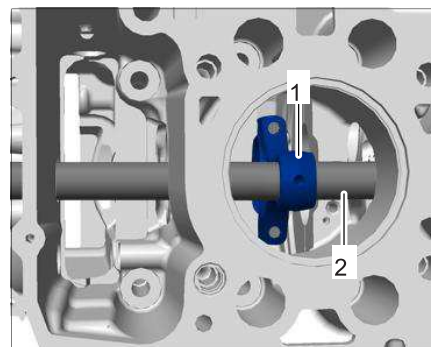
- 如果要更换活塞，所有活塞必须属于一个重量组。

1. 装配曲轴箱。
→ 1001Z2 装配发动机。
2. 拧入曲轴凸缘上的两个 M8 螺钉。
3. 将气缸 2 的连杆轴颈转动至下止点处的装配位置。
4. 拔下连杆上的防尘套，将其置于垂直位置，然后用 **定心芯轴 9782/1** 从变速箱侧固定入位。
- 4.1. 将具有正确直径的定心芯轴导入装配孔。



将定心芯轴导入装配孔

- 4.2. 将连杆居中放置在小连杆孔 -1- 内（使用定心芯轴 -2- ）。



使用工具 9782 将连杆置于中心位置

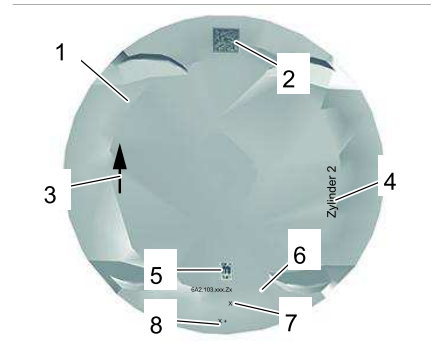
5. 安装气缸 1 和 2 的活塞。
- 5.1. 若要重新安装，请按照标记将相关的活塞安装在相应的气缸孔内。

5.2. 对齐活塞环。将环口偏移 120°。检查第二道环槽上的扭转锁 **-箭头-**。



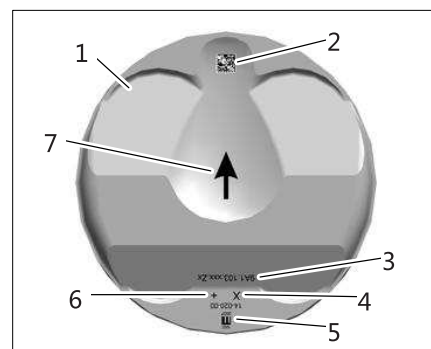
第二活塞环上的扭转锁

5.3. 检查活塞的安装位置。数据矩阵代码朝向进气侧。



活塞上的标记

- 1 - 芯轴
- 2 - 数据矩阵编码
- 3 - 保时捷零件号
- 4 - 尺寸组（只有尺寸组 X 可用作更换）
- 5 - 制造商徽标
- 6 - 重量组
- 7 - 安装位置：在新活塞上，箭头必须朝向进气侧

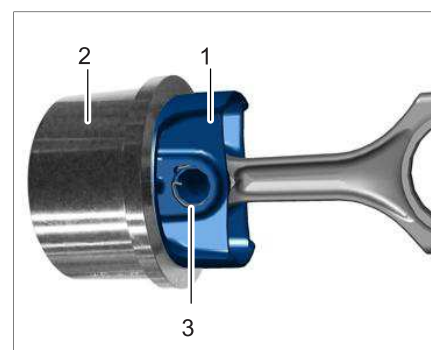


活塞上的标记（示例）

5.4. 用新的机油涂抹活塞和工具。

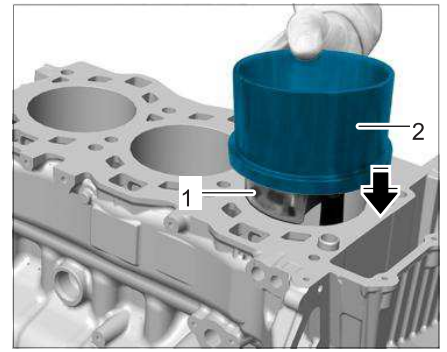
5.5. 将活塞按照所需深度插入到装配套管中，直到活塞的下边缘与套管表面平齐。

- 1 - 芯轴
- 2 - 漏斗 9784（3.4 升）或 漏斗 9784/3（2.7 升）
- 3 - 活塞销挡圈



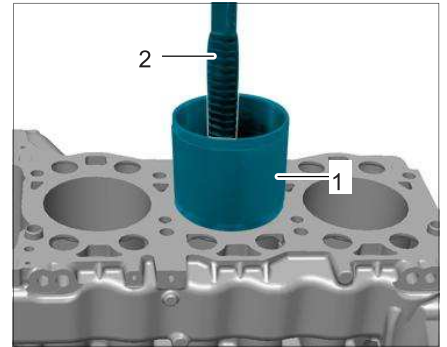
活塞的下边缘与装配漏斗的表面平齐

5.6. 将活塞导入气缸孔，并将漏斗小心地放置在曲轴箱上。



将活塞插入气缸孔（图示为六缸发动机）

- 5.7. 立即使用锤柄 -2- 将活塞压入气缸孔，进行此操作时，紧握装配漏斗 -1-。



压入活塞（图示为六缸发动机）

- 5.8. 拆下装配漏斗。

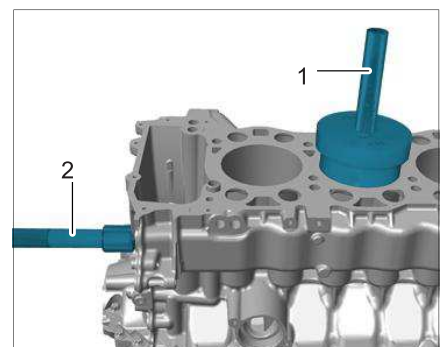
6. 放置活塞。

- 6.1. 适用于 2.0 升发动机活塞的工具：活塞辅助装配工具 9787/4 和 辅助装配工具 9598 的手柄。

- 6.2. 适用于 2.5 升发动机活塞的工具：活塞辅助装配工具 9787/5 和 辅助装配工具 9598 的手柄。

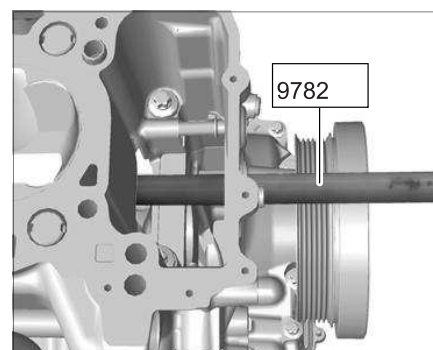
- 6.3. 使用相关的辅助装配工具 -1- 将活塞压入气缸孔，直到碰到 定心芯轴 9782 -2- 的接触面。

- 6.4. 拔出定心芯轴，同时向下压活塞，直到辅助装配工具位于正确的位置上。



使用辅助装配工具将活塞定位到气缸中（图示为六缸发动机）

7. 使用 定心芯轴 9782 将活塞和连杆安装到位。

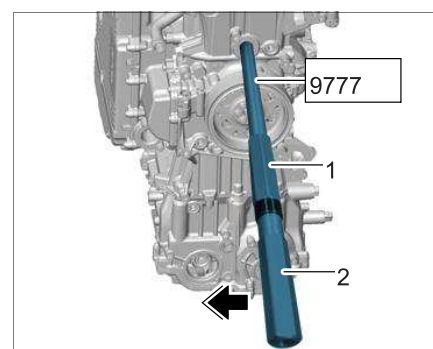


对带连杆的活塞进行定心 (皮带侧的视图)

8. 安装活塞销。

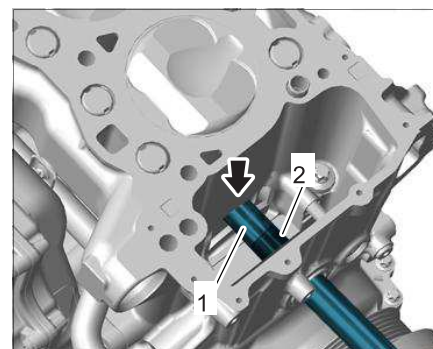
8.1. 在活塞销上涂上新的机油，然后将其滑动到 **拆解工具 9777** 上。

8.2. 将该工具固定在前六角体 **-1-** 处，并在后六角体 **-2-** 处逆时针转动该工具，直到转不动为止 (**-箭头-**)。



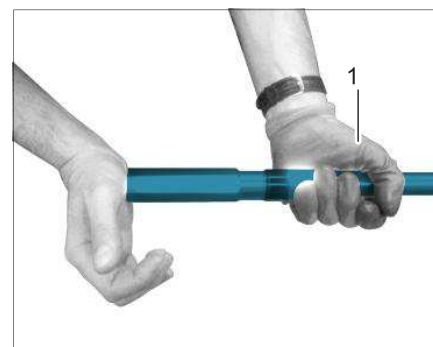
将活塞销固定到工具 9777 上

8.3. 将活塞销滑入活塞/连杆孔内。引导活塞销 **-1-** (使用工具 **-2-**) 穿过气缸边缘 **-箭头-** 到达活塞。



安装活塞销

8.4. 如有必要，请用手指肚轻轻敲击工具，同时将其紧紧握在原位 **-1-**。插入销，直到推不动为止。



使用工具轻轻敲入活塞销

8.5. 在后六角体处**顺时针**转动工具，直到可以毫无阻力地将其轻松地拔出活塞销。

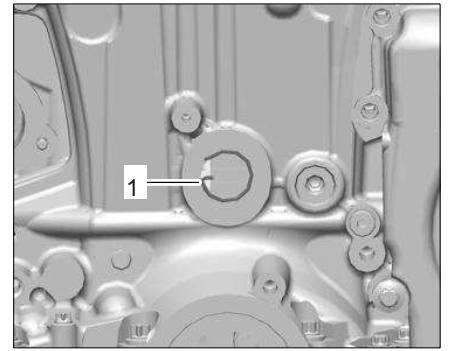


信息

- 一定要在拆卸后再更换活塞销卡环。

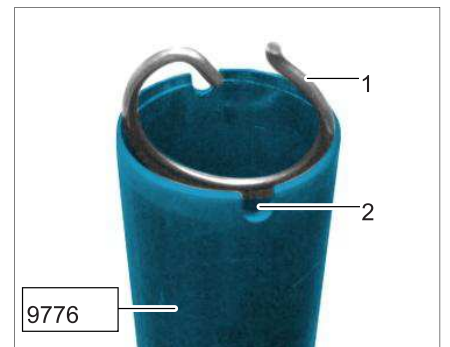
9. 将新的活塞销挡圈插入 **装配工具 9776** 。

- 9.1. 正确完成安装后，挡圈上的大钩 **-1-** 必须位于约 **9 点钟** 的位置（当发动机垂直时）。



位于 9 点钟位置的大挡圈钩（当发动机垂直时）

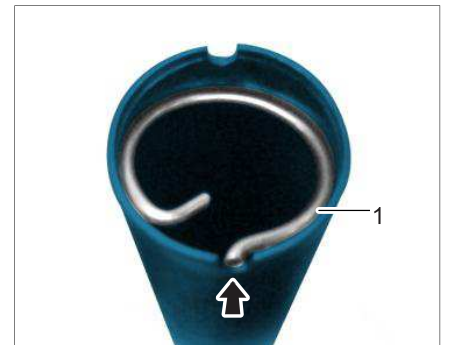
- 9.2. 朝向安装人员转动工具上小钩的凹槽 **-2-** 。



将活塞销挡圈压入工具 9776

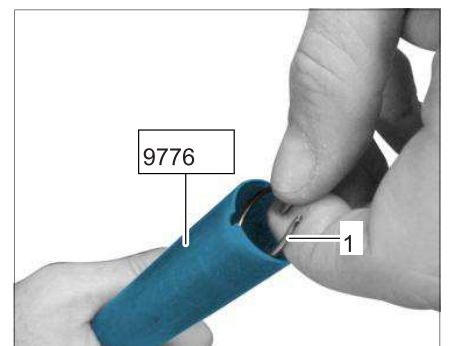
- 9.3. 将新的挡圈滑入装配工具，并将边缘压在一起。

- 9.4. 将小钩朝向凹槽放置 **-箭头-**。必要时稍稍转动挡圈。



面向凹槽的小钩

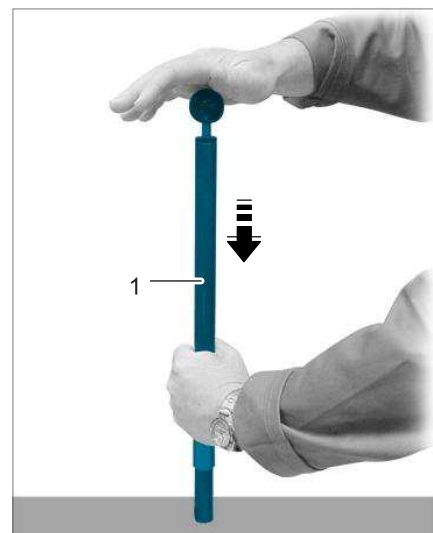
转动挡圈的视图：



转动工具内的活塞销挡圈

- 9.5. 向回拉并握住工具内的推杆。将管 **-1-** 放置在硬的表面上。慢慢地向下

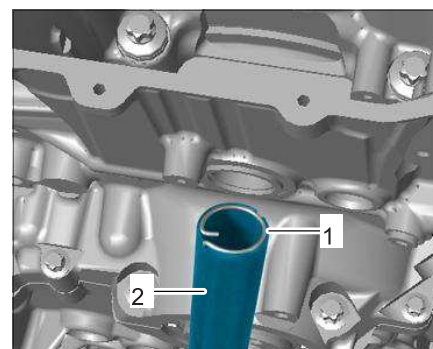
导入推杆，然后将挡圈压入装配位置 **-箭头-**。您应到会听到一声清晰的咔嚓声。



将挡圈压入装配位置

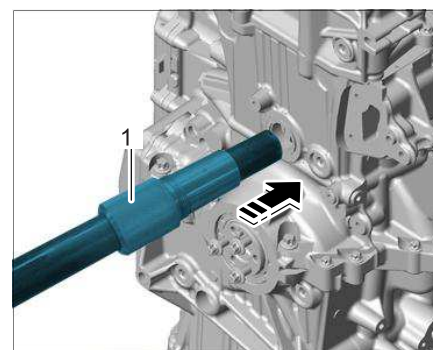
10. 将活塞销挡圈安装到活塞上。

10.1. 再次检查活塞销挡圈的位置 **-1-**。



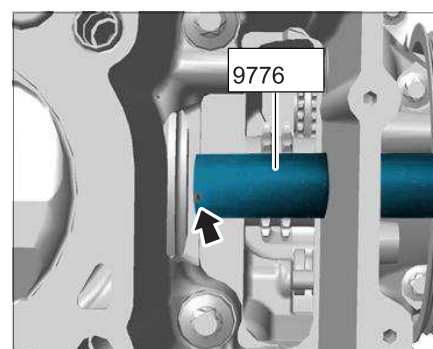
装配孔前工具 9776 中挡圈的概图

10.2. **装配工具 9776 -1-** 此时必须导入到装配孔内 **-箭头-**。



将工具 9776 导入到装配孔内

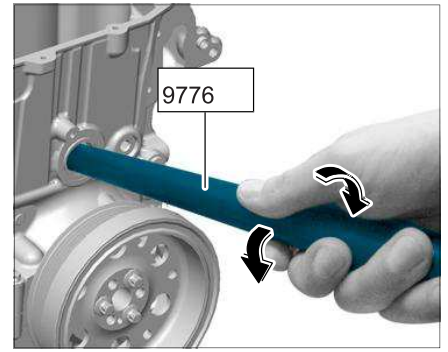
10.3. 放置工具，使小钩大致位于 **11 点钟**位置 **-箭头-**，然后将其放入活塞上的装配槽中。



位于 11 点钟位置上的小钩

10.4. 小心地将工具的管左右转动 **-箭头-**，同时轻轻按压活塞。您应当会感觉

到两侧活塞上的半月形孔中有一定的阻力。



工具管 9776

10.5. 朝活塞按压工具的管，并将其紧紧固定在原位。然后，使用手指肚朝着活塞轻轻敲击推杆。卡环锁定时，将会听到清晰的咔嗒声。

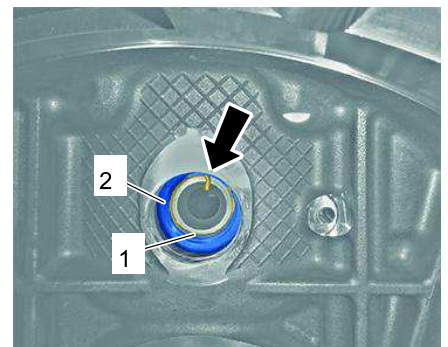
10.6. **装配工具 9776** 现在必须拆下。

10.7. 使用手电筒检查活塞销挡圈是否正确入位。正确的装配位置清晰可见。

11. 将气缸 2 的连杆轴颈转动至下止点处的装配位置。

11.1. 在变速箱侧，使用“短”工具对气缸 2 重复执行步骤4 – 10。

11.2. 通过变速箱侧壳体上的孔，检查挡圈的位置 **-箭头-**。



气缸 2 的活塞上的活塞销挡圈

12. 在皮带侧，使用新密封环安装用于安装活塞销的螺塞。

[紧固扭矩 80 Nm \(59 ftlb.\)](#)

信息

- 安装用于在变速箱侧（活塞 2 和 4）装配活塞销的孔盖，直至其与壳体表面平齐。
- 安装盖时，请确保孔与螺纹对齐！不要转动盖。

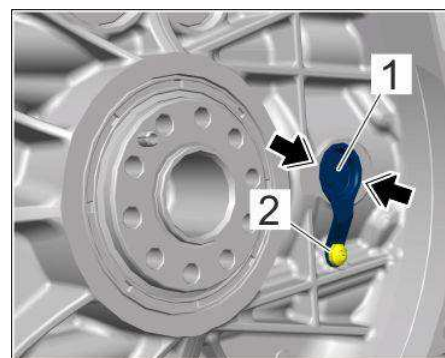
13. 使用螺钉 **-2-** 在变速箱侧安装新盖 **-1-**。检查位置！

13.1. 使用合适的套筒 (a/f 20) 或压力件（外部直径为 24 mm）尽可能深地小心地敲入盖。

盖的钢板边缘和密封面之间必须没有间隙！-箭头-

13.2. 安装并拧紧螺钉。

紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)



变速箱侧活塞销孔的盖

14. 完成发动机的安装。

→ 1001Z2 装配发动机。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99